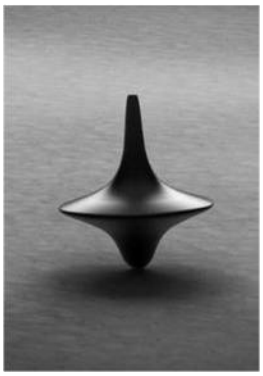
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

A forgómozgás és a haladó mozgás összehasonlítása

„Midőn a szilárd test tengely körüli forgásra kényszeríttetik, mint pl. malomkő, kerék; minden tömegrész nyer röperőt, melynél fogva tengelyétől eltávozni törekszik; az néha a sebesség nőttével a részek összetartását is legyőzi, mire az oly testek darabjai szerteszét röpíttetnek.”

Thüringer Ambró: Elméleti és tapasztalati természettan
Pest, 1853



Hasonlítsa össze a pontszerű test egyenes vonalú mozgását leíró kinematikai és dinamikai jellemzőket (út, sebesség, gyorsulás, tömeg, erő) a kiterjedt merev test rögzített tengely körüli forgását leíró jellemzőkkel, és feleltesse meg őket egymással értelmező módon! Ismertesse a mozgás dinamikai alapegyenletét a haladó és a tengely körül forgó test esetén! Mi az egyenletes mozgás feltétele a két esetben? Adja meg a mozgást jellemző energiát mindkét esetben! Mutassa be, hogyan lehet megadni egy tisztán gördülő homogén, tömör henger összes mozgási energiáját, és térjen ki a henger kétféle mozgásának kapcsolatára! Ismertesse a lendület és a perdület fogalmát, s egy-egy gyakorlati példán mutassa be a megmaradásukra vonatkozó tételt!

Az elektronok helyzete az atomban

„Pauli igen kiváló elméleti fizikus volt. Neve barátai körében mindig elválaszthatatlan lesz a Pauli-effektus néven ismert titokzatos jelenségtől. Közismert, hogy az elméleti fizikusok valamennyien rendkívül nehézkesen bánnak a kísérleti eszközökkel és a drága, bonyolult készülékeket mihelyst hozzáérnek, összetörik. Pauli olyan kitűnő fizikus volt, hogy már akkor is összetörtek a műszerek, ha csak belépett a laboratóriumba.”

George Gamow: A fizika története, Budapest, 1961



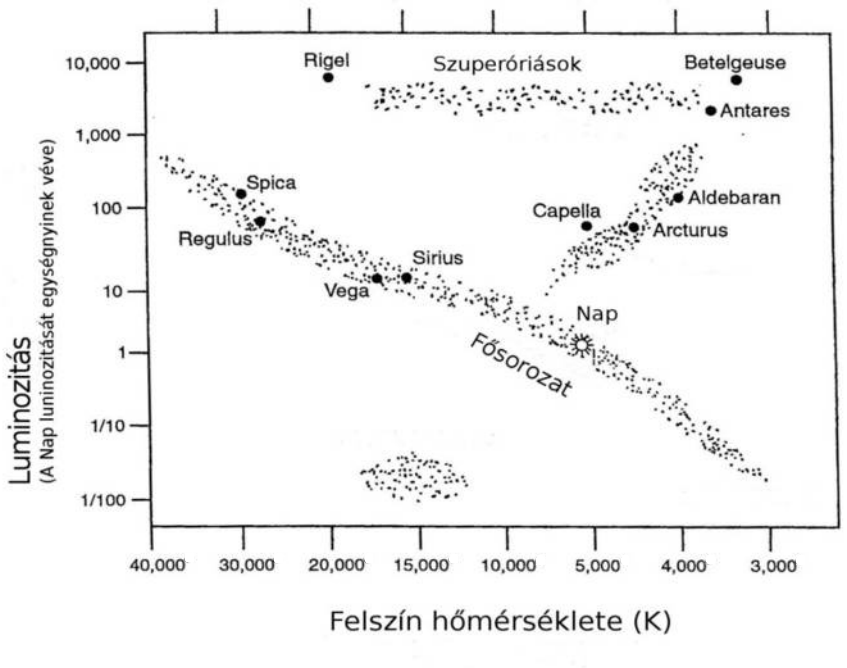
Wolfgang Pauli (1900-1958)

A kvantummechanikai atommodell szerint milyen kvantumszámok jellemzik az atom elektronjainak állapotát? Fogalmazza meg a Pauli-elvet! Milyen értékeket vehetnek fel az egyes kvantumszámok? Mit mond ki a Hund-szabály? Hogyan alakul az elektronok betöltési rendje a periódusos rendszerben? Milyen kapcsolat van az atom „legkülső” elektronjának kvantumszámai, valamint az elem periódusos rendszerben elfoglalt helye között? Mit fejeznek ki a periódusos rendszer periódusai, csoportjai, mezői?

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és a benne található információk segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre!

A Nap életútja és a csillagok

Az alábbi ábrán látható ún. Hertzsprung–Russel-diagramot a csillagászatban használják. A diagram vízszintes tengelyén a csillag felszínének hőmérséklete, míg függőleges tengelyén a csillag luminozitása, azaz az általa egységnyi idő alatt kibocsátott energia van feltüntetve. Ez utóbbit rendszerint a Nap által kibocsátott energiához viszonyítják, azaz a Nap luminozitása egységnyi. Ezen két adat meghatározásával minden csillag elhelyezhető a diagramon, az ábrán minden berajzolt pont egy-egy csillagot jelöl. A Nap és néhány ismert csillag helyzete jelölve van a diagramon. A csillagok láthatóan több jól elkülönülő csoportot alkotnak, a bal felső sarokból a jobb alsóig terjedő vonalszerű halmazt a csillagok fősorozatának nevezzük. Egy csillag helyzete ezen a diagramon nem állandó, életének különböző fázisaiban különböző csoporthoz tartozhat. A Nap például néhány évmilliárd elteltével kimeríti elsődleges energiaforrását, és átalakul – felfúvódva vörös óriás lesz belőle, amely jóval több energiát sugároz majd, mint most. Hosszú életének utolsó fázisában pedig várhatóan a fehér törpék közé fog tartozni.



A kép eredetijének forrása: http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/InfraredAstronomy/ch09s02.html

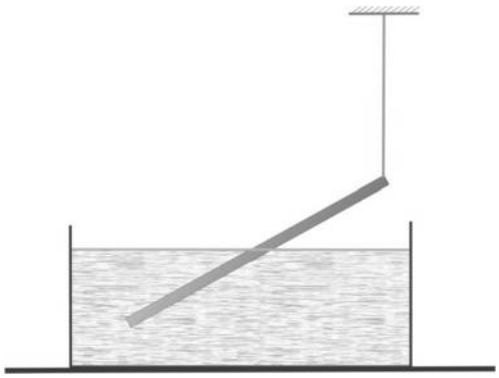
a) Milyen típusú energiatermelő folyamat zajlik a csillagok belsejében?
b) Milyen anyagokból áll a Nap? Mi az „üzemanyaga” a Nap energiatermelésének és mi a folyamat végterméke?
c) Mekkora most a Nap felszíni hőmérséklete?
d) A csillagok melyik nagy csoportjába tartozik ma a Nap? Említsen meg egy másik általunk ismert csillagot, amely szintén ebbe a csoportba tartozik! Ennek a csillagnak a luminozitása nagyobb vagy kisebb, mint a Napé?
e) A diagramon melyik halmaz ábrázolja a vörös óriásokat? Nevezzen meg egy, a diagramon feltüntetett vörös óriást!
f) Melyik halmaz ábrázolja a diagramon a fehér törpéket? Nagyobb vagy kisebb lesz a Nap felszíni hőmérséklete, illetve luminozitása életének ezen utolsó állapotában a mainál?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Az ábrán látható, a végén függőleges helyzetű kötéllel felfüggesztett, egyensúlyban lévő, 0,5 kg tömegű, vékony, homogén rúd hosszának feléig vízbe merül.



Mekkora a kötélerő? Mekkora a rúd sűrűsége?

$g = 9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, $\rho_{víz} = 1\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

Összesen
12 pont